PPE 1
INDUSAAS

21 NOVEMBRE

INDUSAAS
Créé par : TOUIL SOFIANE

1.Introduction et contexte du projet

L'entreprise fictive **InduSaaS** est une société spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles hébergées pour des clients professionnels. Son activité exige un réseau fiable, segmenté et capable d'assurer une haute disponibilité afin de garantir la continuité des services et la protection des données. Le projet de ce PPE consiste à concevoir et déployer une **architecture réseau professionnelle en trois tiers (Access, Distribution, Core)**, répondant aux exigences de performance, de sécurité et de redondance d'une entreprise moderne.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs technologies doivent être mises en œuvre :

- **VLAN** pour segmenter les services et limiter la propagation des broadcasts.
- **VLSM** pour optimiser l'adressage IP selon les besoins réels de chaque service.
- **HSRP** pour assurer une passerelle redondante et garantir la continuité de service en cas de panne.
- **LACP / EtherChannel** pour la redondance des liens entre les équipements.
- **OSPF** pour assurer un routage dynamique stable et évolutif entre les routeurs du cœur de réseau.
- **ACL** pour contrôler les flux et renforcer la sécurité entre les différents VLAN.
- **IPsec** pour sécuriser les communications externes, notamment vers un site distant.

L'ensemble du projet vise donc à proposer une infrastructure robuste, évolutive et sécurisée, tout en respectant les bonnes pratiques Cisco et les contraintes d'une architecture professionnelle.

2.Plan d’adressage et segmentation VLAN

VLAN ID	Nom du vlan	Hôtes	Masque	Réseau	Plage utilisable	Broadcast	Passerelle HSRP
30	DEV	60	/26	10.0.10.0	10.0.10.1-10.0.10.62	10.0.10.63	10.0.10.62
10	DIRECTION	15	/27	10.0.10.64	10.0.10.65-10.0.10.94	10.0.10.95	10.0.10.94
20	RH	10	/27	10.0.10.96	10.0.10.97-10.0.10.126	10.0.10.127	10.0.10.126
50	IT	8	/27	10.0.10.128	10.0.10.129-10.0.10.158	10.0.10.159	10.0.10.158
70	Invites	30	/27	10.0.10.160	10.0.10.161-10.0.10.190	10.0.10.191	10.0.10.190
40	Market	25	/27	10.0.10.192	10.0.10.193-10.0.10.222	10.0.10.223	10.0.10.22
60	Serveurs	12	/28	10.0.10.224	10.0.10.225-10.0.10.238	10.0.10.239	10.0.10.238
99	Manag	N/A	/28	10.10.240	10.0.10.241-10.0.10.254	10.0.10.255	10.0.10.254

2.1 Explication du choix du VLSM

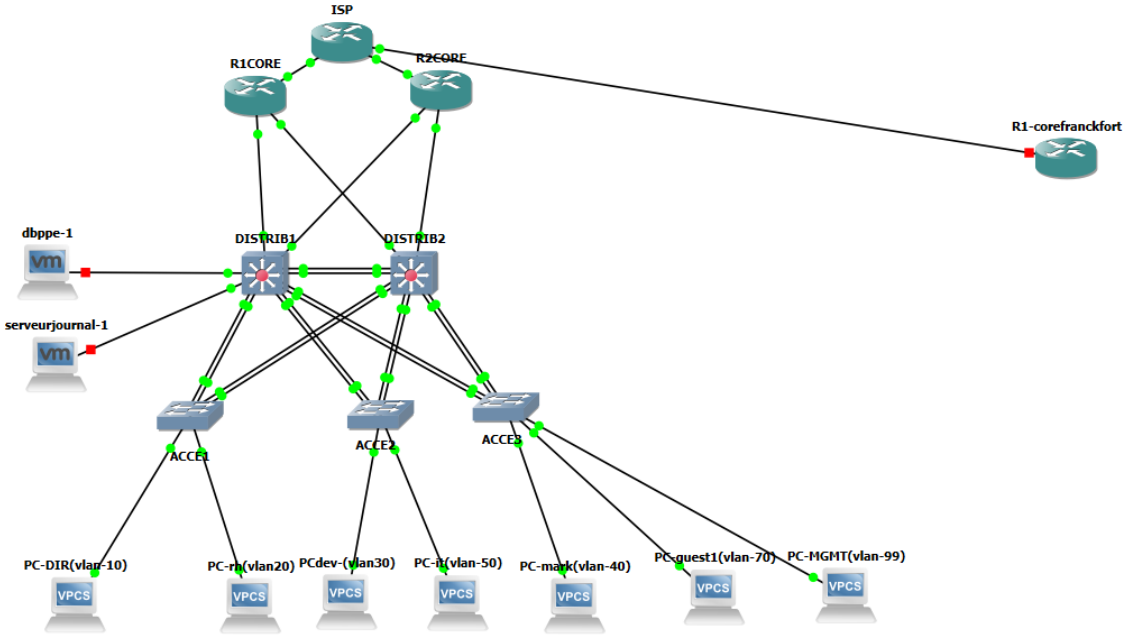
Le VLSM a été utilisé pour optimiser l'adressage du réseau 10.0.10.0/24 et éviter le gaspillage d'adresses.
Chaque VLAN a reçu un sous-réseau calculé selon son nombre réel d'hôtes, du plus grand besoin au plus petit, ce qui permet d'obtenir un plan d'adressage cohérent, extensible et facile à administrer.

Cette méthode garantit :

- **une utilisation efficace du /24 disponible ;**
- **des sous-réseaux adaptés à chaque service ;**
- **une meilleure lisibilité et maintenance du réseau ;**
- **l'intégration simple de HSRP, dont la VIP correspond toujours à la dernière adresse utilisable du sous-réseau.**

Ce choix permet donc d'obtenir une architecture claire, ordonnée et conforme aux bonnes pratiques des réseaux d'entreprise.

3. Topologie du Réseau et Architecture Globale



4. Configuration du Switch d'Accès 1 (SW-ACCES1)

4.1 – Configuration du VLAN de Management (VLAN 99)

Afin de permettre l'administration centralisée du switch d'accès SW-ACCES1, un VLAN dédié à la gestion (VLAN 99) est configuré.
Ce VLAN est réservé à la supervision et ne transporte aucun trafic utilisateur.
L'adresse IP de management est attribuée conformément au plan d'adressage VLSM.

```
SW-ACCES1(config)#
SW-ACCES1(config)#vlan 99
SW-ACCES1(config-vlan)#name m
SW-ACCES1(config-vlan)#name ma
SW-ACCES1(config-vlan)#name management
SW-ACCES1(config-vlan)#exit
SW-ACCES1(config)#inter
SW-ACCES1(config)#interface vl
SW-ACCES1(config)#interface vlan 99
SW-ACCES1(config-if)#
*Dec  5 15:24:33.204: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
SW-ACCES1(config-if)#ip address 10.0.10.241 255.255.255.240
SW-ACCES1(config-if)#no shut
SW-ACCES1(config-if)#no shutdown
SW-ACCES1(config-if)#
*Dec  5 15:25:02.594: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to up
*Dec  5 15:25:03.597: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
SW-ACCES1(config-if)#
SW-ACCES1(config-if)#ip default-gateway 10.0.10.254
SW-ACCES1(config)#
```

L'adresse 10.0.10.241/28 **correspond à la première adresse disponible du sous-réseau dédié au management.**
La passerelle 10.0.10.254 **représente l'adresse HSRP configurée sur les routeurs de distribution.**

4.2 – Vérification et configuration des VLANs d'accès

Afin de permettre la segmentation logique du réseau conformément au plan d'adressage VLSM, l'ensemble des VLANs nécessaires aux différents services de l'entreprise a été créé sur le switch d'accès SW-ACCES1.
Chaque VLAN correspond à un service métier (Direction, RH, IT…), tandis que le VLAN 99 est réservé au management.

La commande **`show vlan brief`** ci-dessous permet de vérifier la présence, l'état et l'association des ports pour chaque VLAN :

```
SW-ACCES1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                                                Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                Et3/2, Et3/3
10   DIRECTION                        active    Et1/0
20   RH                               active    Et1/1
30   DEV                              active
40   MARKETING                        active
50   IT                               active
60   SERVEURS                         active
70   INVITES                          active
99   management                       active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW-ACCES1#
```

On observe que :

- les VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 99 sont bien créés et actifs ;
- chaque VLAN porte le nom qui lui correspond ;
- les ports utilisateurs (Et1/0, Et1/1, etc.) sont correctement placés dans leur VLAN respectif ;
- aucun VLAN non utilisé n'est configuré, ce qui garantit une configuration propre et cohérente.

4.3 – Mise en œuvre des mesures de sécurité sur SW-ACCES1

4.3.1 – Sécurisation des accès distants (SSH + désactivation Telnet)

L'administration du switch est désormais effectuée uniquement via **SSH**, ce qui garantit un chiffrement des échanges.
Un utilisateur local « admin » a été créé, et les lignes VTY ont été configurées pour refuser Telnet et n'accepter que SSH.

Preuve de configuration :

```
SW-ACCES1#show running-config | section vt
SW-ACCES1#show running-config | section vty
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
```

La commande `transport input ssh` confirme que seule la connexion SSH est autorisée. Le message `username admin privilege 15 secret …` indique que le compte administrateur a bien été créé et chiffré.

4.3.2 – Activation du Port-Security

Les

Les ports reliés aux postes utilisateurs (Et1/0 – Direction et Et1/1 – RH) ont été sécurisés avec **port-security**.
Chaque port :

- n'autorise qu'**une seule adresse MAC**,
- utilise le mode **sticky** pour apprendre automatiquement la MAC du poste,
- applique le mode **restrict** en cas de violation (blocage du trafic non autorisé + logs).

Cette configuration permet d'éviter qu'un utilisateur branche un autre appareil sur le réseau.

```
SW-ACCES1#show port-security interface ethernet1/0
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

On observe que Port Security est activé, avec un maximum de 1 adresse MAC, et que le mode de violation est bien « restrict ». Ce port est donc protégé contre les branchements non autorisés.

Preuve de configuration : Ethernet1/1

```
SW-ACCES1#
SW-ACCES1#show port-security interface ethernet1/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

La configuration appliquée au port Et1/1 est identique : une seule MAC est autorisée, apprise automatiquement, et la politique de violation assure une protection efficace contre les intrusions.

4.3.3 – Désactivation et sécurisation des ports inutilisés

Afin de renforcer la sécurité du switch d'accès, l'ensemble des ports non utilisés a été identifié puis placé dans un VLAN isolé (VLAN 999).
Ces interfaces ne doivent accueillir aucun équipement et sont donc configurées en accès, protégées, puis désactivées.

La configuration appliquée permet de :

- **empêcher qu'un utilisateur connecte un appareil non autorisé,**
- **éviter l'apparition de boucles grâce au BPDU Guard,**
- **réduire la surface d'attaque en coupant tous les ports non utilisés.**

La configuration suivante a été appliquée :

```
SW-ACCES1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-ACCES1(config)#$ange ethernet1/2 - 3 , ethernet2/0 - 3 , ethernet3/0 - 3
SW-ACCES1(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCES1(config-if-range)# switchport access vlan 999
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 999
SW-ACCES1(config-if-range)# shutdown
SW-ACCES1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-ACCES1(config-if-range)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast will be configured in 10 interfaces due to the range command
 but will only have effect when the interfaces are in a non-trunking mode.
```

La capture montre que :

- **Les ports inutilisés** (Ethernet1/2–1/3, Ethernet2/0–2/3, Ethernet3/0–3/3) ont été regroupés à l'aide d'un `interface range` pour être configurés en une seule fois.
- Ces interfaces sont passées en **mode access** et placées dans le **VLAN 999**, un VLAN isolé ne transportant aucun trafic.
- La commande `shutdown` désactive physiquement chaque port.
- Les protections **BPDU Guard** et **PortFast** sont activées pour éviter toute tentative de connexion d'un switch externe ou la création de boucles.
- Les logs confirment bien que **tous les ports sont passés administrativement down** après l'application de la configuration.

Cette mesure renforce significativement la sécurité du réseau en limitant les risques d'intrusion et de mauvais branchements.

4.3.4 – Configuration de l'EtherChannel (LACP)

Pour améliorer la bande passante et assurer la redondance entre le switch d'accès SW-ACCES1 et les switches de distribution, un EtherChannel basé sur le protocole **LACP (IEEE 802.3ad)** a été mis en place.

Deux agrégats ont été configurés :

- **Port-Channel 1 (Po1)** → liaison vers DISTRIB1
- **Port-Channel 2 (Po2)** → liaison vers DISTRIB2

Dans chaque agrégat, deux interfaces physiques sont regroupées afin d'assurer à la fois :

- une **augmentation de la capacité**,

- une **tolérance aux pannes** en cas de défaillance d'un lien.

La commande suivante permet de vérifier l'état de l'EtherChannel :

Capture de vérification : show etherchannel summary

```
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Et0/0(P)    Et0/1(P)
2      Po2(SU)         LACP      Et0/2(P)    Et0/3(P)

SW-ACCES1#
SW-ACCES1#
```

```
SW-ACCES1#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on               802.1q         trunking      1
Po2         on               802.1q         trunking      1
```

Le statut *trunking* indique que les VLANs utilisateurs et le VLAN de management sont correctement propagés vers les switches de distribution.

5. Configuration du Switch d'Accès 2 (SW-ACCES2)

5.1 – Configuration du VLAN de Management (VLAN 99)

Afin de permettre l'administration sécurisée du switch d'accès SW-ACCES2, un VLAN dédié à la gestion (VLAN 99) est configuré.
Ce VLAN est réservé au management de l'équipement et ne transporte aucun trafic utilisateur.

L'adresse IP de management est attribuée conformément au plan d'adressage VLSM.

Configuration réalisée :

```
*Dec  5 17:57:19.979: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ACCE2#enable
ACCE2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ACCE2(config)#vlan 99
ACCE2(config-vlan)#name management
ACCE2(config-vlan)#exit
ACCE2(config)#interface vlan 99
ACCE2(config-if)#
*Dec  5 17:58:19.684: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
ACCE2(config-if)#
ACCE2(config-if)#ip address 10.0.10.242 255.255.255.240
ACCE2(config-if)#no shut
ACCE2(config-if)#no shutdown
ACCE2(config-if)#
*Dec  5 17:58:55.216: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to up
*Dec  5 17:58:56.224: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
ACCE2(config-if)#ip default-gateway 10.0.10.254
ACCE2(config)#
```

Explication

- **10.0.10.242/28 → première adresse libre dédiée à ACCES2 dans le sous-réseau management.**
- **10.0.10.254 → adresse virtuelle HSRP configurée sur les routeurs de distribution.**
- **Le VLAN 99 est isolé pour la supervision et ne transporte aucun trafic utilisateur.**

5.2 – Configuration des VLANs d'accès sur ACCES2

Sur le switch d'accès **SW-ACCES2**, les VLANs correspondant aux différents services de l'entreprise sont créés.
Ces VLANs permettent de séparer les flux utilisateurs selon leur service et d'appliquer le plan d'adressage VLSM défini précédemment.

VLANs à créer sur SW-ACCES2 :

- VLAN 10 – DIRECTION
- VLAN 20 – RH
- VLAN 30 – DEV
- VLAN 40 – MARKETING
- VLAN 50 – IT
- VLAN 60 – SERVEURS
- VLAN 70 – INVITES
- VLAN 99 – MANAGEMENT (déjà configuré)

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   direction                        active
20   RH                               active
30   Dev                              active
40   Marketing                        active
50   IT                               active
60   serveurs                         active
70   invites                          active
99   management                       active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
ACCE2(config)#
```

Les VLANs correspondant aux différents services d'InduSaaS ont été créés sur le switch d'accès SW-ACCES2.
Chaque VLAN permettra d'isoler le trafic réseau de chaque département afin d'améliorer la sécurité, la performance et la gestion du réseau.
La création des VLANs respecte strictement le plan d'adressage VLSM défini dans la section précédente.

5.3 – Configuration des ports utilisateurs + port-security

Afin de sécuriser les accès utilisateurs du switch SW-ACCES2, chaque port relié à un poste de travail est configuré en mode *access* et protégé grâce au mécanisme port-security.
Ce dernier permet :

- de limiter le nombre d'adresses MAC autorisées,
- de bloquer toute tentative de branchement non autorisé,
- d'activer des protections STP (*portfast* + *bpduguard*).

Les ports utilisés sont :

- **Ethernet1/0 → PC-DEV (VLAN 30)**
- **Ethernet1/1 → PC-IT (VLAN 50)**

La configuration appliquée est vérifiée via la commande suivante :

```
ACCE2(config)#show por
ACCE2(config)#do show port s
ACCE2(config)#do show po
ACCE2(config)#do show por
ACCE2(config)#do show port-security inter
ACCE2(config)#do show port-security interface ether
ACCE2(config)#do show port-security interface ethernet 1/0
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

Le port Ethernet1/0 est configuré en mode access sur le VLAN 30, avec une limitation d'une seule adresse MAC et un apprentissage sticky. Le mode de violation est réglé sur "restrict", ce qui bloque les paquets non autorisés tout en laissant le port actif.

```
ACCE2(config)#do show port-security interface ethernet1/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

Le port Ethernet1/1 est configuré pour le VLAN 50. Les mêmes règles de sécurisation sont appliquées : port-security activé, 1 seule MAC sticky autorisée, portfast et bpduguard activés afin de prévenir la connexion d'équipements non conformes.

```
%Portfast has been configured on Ethernet1/1 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
ACCE2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
ACCE2(config-if)#$ange ethernet1/2 - 3 , ethernet2/0 - 3 , ethernet3/0 - 3
ACCE2(config-if-range)# switchport mode access
ACCE2(config-if-range)# switchport access vlan 999
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 999
ACCE2(config-if-range)# shutdown
ACCE2(config-if-range)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION
```

Afin de sécuriser le switch ACCE2, tous les ports non utilisés ont été désactivés et placés dans un VLAN isolé (VLAN 999).
Ces ports sont également protégés par les mécanismes BPDU Guard et PortFast, afin d'empêcher l'injection de trames STP malveillantes ou la connexion d'équipements non autorisés.

Après la configuration des liens montants vers la couche Distribution, une vérification de l'EtherChannel a été réalisée à l'aide de la commande :

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
3      Po3(SU)         LACP      Et0/0(P)    Et0/1(P)
4      Po4(SU)         LACP      Et0/2(P)    Et0/3(P)
```

- **Le groupe Po3 utilise les interfaces Ethernet0/0 et Ethernet0/1, agrégées via le protocole LACP.**
- **Le groupe Po4 utilise les interfaces Ethernet0/2 et Ethernet0/3.**

Les indicateurs (SU) signifient que les EtherChannels sont Synchronized et Up, donc pleinement opérationnels.
Les lettres (P) indiquent que chaque interface participe activement au Port-Channel.

Les Port-Channels Po3 **et** Po4 **sont bien configurés en** mode trunk 802.1Q **et leur statut est** trunking**, ce qui confirme qu'ils transportent correctement les VLANs vers la couche Distribution.**

```
ACCE2#
ACCE2#show inter
ACCE2#show interfaces tr
ACCE2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po3         on               802.1q         trunking      1
Po4         on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
```

```
ACCE2#enable
ACCE2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ACCE2(config)#hostname SW-ACCE2
SW-ACCE2(config)#ip domain-name indusaas.local
SW-ACCE2(config)#
SW-ACCE2(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
The name for the keys will be: SW-ACCE2.indusaas.local

% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)

SW-ACCE2(config)#
*Dec  6 10:15:26.069: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW-ACCE2(config)#username admin privilege 15 secret Admin123@
SW-ACCE2(config)#
SW-ACCE2(config)#line vty 0 4
SW-ACCE2(config-line)# login local
SW-ACCE2(config-line)# transport input ssh
SW-ACCE2(config-line)# exec-timeout 5 0
SW-ACCE2(config-line)#end
SW-ACCE2#wr
Building configuration...
```

La commande transport input ssh confirme que seule la connexion SSH est autorisée sur le switch.
La présence de la ligne username admin privilege 15 secret … indique que le compte administrateur local a bien été créé et que son mot de passe est chiffré.
La clé RSA générée permet au switch d'établir des sessions SSH sécurisées.

6. Configuration du switch d'accès 3

Afin de permettre l'administration distante du switch ACCE3, une interface virtuelle de management a été configurée dans le **VLAN 99** avec l'adresse **10.0.10.243/28**.
La passerelle par défaut utilisée est l'adresse virtuelle HSRP **10.0.10.254**.

Configuration réalisée :

Cette configuration place ACCE3 dans le même domaine de management que les autres équipements, tout en garantissant une continuité de service grâce à HSRP.

```
IOU2#
IOU2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU2(config)#interface vlan 99
IOU2(config-if)# ip address 10.0.10.243 255.255.255.240
IOU2(config-if)# no shutdown
*Dec  6 10:30:55.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down
IOU2(config-if)# no shutdown
IOU2(config-if)#
*Dec  6 10:30:59.302: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan99, changed state to down
IOU2(config-if)#ip default-gateway 10.0.10.254
IOU2(config)#
```

```
IOU2(config)#do show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                                Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   DIRECTION                        active
20   RH                               active
30   DEV                              active
40   MARKETING                        active
50   IT                               active
60   SERVEURS                         active
70   INVITES                          active
99   MANAGEMENT                       active
```

La commande show vlan brief confirme la présence de tous les VLANs définis dans le plan d'adressage. Les VLANs utilisateurs (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) ainsi que le VLAN 99 (management) sont bien créés et actifs. Chaque port est correctement associé à son VLAN, ce qui valide la bonne segmentation du réseau sur ce switch d'accès.

```
IOU2(config)#exit
IOU2#show port-security interface ethernet1/0
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0

IOU2#show port-security interface ethernet1/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

Les ports utilisateurs du switch d'accès ACCE3 ont été configurés conformément au plan d'adressage.
Les ports Eth1/0 (VLAN 40) et Eth1/1 (VLAN 70) sont configurés en mode access avec port-security afin de limiter l'accès à un seul équipement.
Le mode *sticky* permet d'apprendre automatiquement l'adresse MAC autorisée.
Le mode *restrict* empêche la connexion d'un appareil non autorisé tout en générant un message de log.
Le VLAN 99 étant réservé à la gestion, le port Eth1/2 n'intègre pas de port-security.

```
ACCE3(config)#exit
ACCE3#show running-config | section vty
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
ACCE3#
*Dec  6 11:20:35.602: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ACCE3#show running-config | include username
username admin privilege 15 secret 5 $1$TrvA$WFlt35lK7rP7Q3YpQV2Ep/
ACCE3#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 11:19:34 UTC Dec 6 2025
Key name: ACCE3.indusaas.local
Key type: RSA KEYS
 Storage Device: not specified
 Usage: General Purpose Key
 Key is not exportable. Redundancy enabled.
 Key Data:
  30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00B3AF54
  98A99CA7 994D4F5C FF115E4D 51F00861 55682E07 C59C00B2 08E6170A 0D4DDCBC
  D13636B9 0FDD133F 134582B3 0372DE09 DC809C95 16178E45 CAF99BDC B9AD4353
  49F2C8C2 9CC70EF0 0872A4E2 7E54E0D5 77D1FF29 592CE918 E85A66C2 9DC1F542
  D3B9E0F3 27F30DF3 0AF433BA 29AEAC1A E9989A25 7E275703 D8C11281 05020301
  0001
% Key pair was generated at: 11:19:35 UTC Dec 6 2025
Key name: ACCE3.indusaas.local.server
Key type: RSA KEYS
Temporary key
 Usage: Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 009BEF04 40D35900
  547FE499 9BB2BB96 A4747A7E C6ABE378 106D24F0 4E719DF5 E1E539FA B7B18FF8
  4BDD4A6D 2C2773E4 8139902A 0683A104 9A669FF1 F6AC61A8 11207FBE 9B891372
  051E8557 C13360B7 320C709F 17B909CE AE03EE46 73274698 09020301 0001
ACCE3#
ACCE3#
```

La commande show running-config | section vty confirme que seules les connexions SSH sont autorisées sur ACCE3 grâce à transport input ssh et à l'authentification locale.

La ligne username admin privilege 15 secret … montre que le compte administrateur a été créé avec un mot de passe chiffré.

Enfin, la sortie show crypto key mypubkey rsa prouve que la clé RSA a bien été générée, permettant d'établir des sessions SSH chiffrées et sécurisées sur le switch.

Configuration switch distribution 1

La commande suivante a été exécutée :

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                Et3/2, Et3/3, Et4/0, Et4/1
                                                Et4/2, Et4/3, Et5/0, Et5/1
                                                Et5/2, Et5/3
10   DIRECTION                        active
20   RH                               active
30   DEV                              active
40   MARKETING                        active
50   IT                               active
60   SERVEURS                         active
70   INVITES                          active
```

Le tableau ci-dessous confirme que tous les VLANs prévus dans le cahier des charges sont correctement créés et opérationnels sur le switch de distribution :

- **VLAN 10 – DIRECTION**
- **VLAN 20 – RH**
- **VLAN 30 – DEV**
- **VLAN 40 – MARKETING**
- **VLAN 50 – IT**
- **VLAN 60 – SERVEURS**
- **VLAN 70 – INVITÉS**

Chaque VLAN apparaît en **status "active"**, ce qui signifie qu'il est bien reconnu par le switch et prêt à être utilisé.

```
SW-DISTRIB1#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on               802.1q         trunking      1
Po3         on               802.1q         trunking      1
Po5         on               802.1q         trunking      1
Po12        on               802.1q         trunking      1
```

le résultat confirme que les agrégations de liens (Port-Channels) utilisées pour interconnecter les équipements du cœur et de la distribution fonctionnent correctement.

Les interfaces suivantes sont configurées en **mode trunk** :

- **Po1**
- **Po3**
- **Po5**
- **Po12**

Pour chaque trunk, on observe :

- **Encapsulation 802.1q** → conforme aux bonnes pratiques et compatible avec le transport de plusieurs VLANs.
- **Status : trunking** → les liens sont opérationnels et transportent bien les VLANs.

```
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:39    10.0.200.9      Ethernet2/1
1.1.1.1           1   FULL/BDR        00:00:36    10.0.200.1      Ethernet2/0
SW-DISTRIB1#
```

SW-DISTRIB1 échange correctement les routes avec les routeurs du cœur (R1CORE et R2CORE).
Le protocole OSPF est donc opérationnel et garantit la diffusion dynamique des routes entre la distribution et le cœur du réseau.

```
SW-DISTRIB1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.0.200.9 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.200.9, 00:25:41, Ethernet2/1
                [110/1] via 10.0.200.1, 00:25:41, Ethernet2/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 5 masks
C        10.0.10.0/26 is directly connected, Vlan30
L        10.0.10.61/32 is directly connected, Vlan30
C        10.0.10.64/27 is directly connected, Vlan10
L        10.0.10.93/32 is directly connected, Vlan10
C        10.0.10.96/27 is directly connected, Vlan20
L        10.0.10.125/32 is directly connected, Vlan20
C        10.0.10.128/27 is directly connected, Vlan50
L        10.0.10.157/32 is directly connected, Vlan50
C        10.0.10.160/27 is directly connected, Vlan70
L        10.0.10.189/32 is directly connected, Vlan70
C        10.0.10.192/27 is directly connected, Vlan40
L        10.0.10.221/32 is directly connected, Vlan40
C        10.0.10.224/28 is directly connected, Vlan60
 --More--
```

Le switch SW-DISTRIB1 possède une table de routage complète incluant tous les VLANs définis dans l'architecture. Les routes sont directement connectées, ce qui confirme que les SVIs sont actives et que le routage inter-VLAN fonctionne. La route par défaut injectée depuis le cœur via OSPF garantit l'accès aux réseaux distants.

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Et0/0(P)    Et0/1(P)
3      Po3(SU)         LACP      Et0/2(P)    Et0/3(P)
5      Po5(SU)         LACP      Et1/0(P)    Et1/1(P)
12     Po12(SU)        LACP      Et1/2(P)    Et1/3(P)
```

J'ai mis en place l'agrégation de liens pour garantir une meilleure performance et une haute disponibilité entre mes équipements. J'ai utilisé le protocole LACP pour que les switchs négocient dynamiquement la création des Port-channels (Po1, Po3, etc.). Le tableau montre que les interfaces physiques (Et0/0, Et0/1, etc.) sont bien actives et regroupées ((P)) dans leurs Port-channels respectifs, assurant ainsi la redondance et l'augmentation de la bande passante."

```
SW-DISTRIB1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl110       10   110 P Active  local           10.0.10.92      10.0.10.94
Vl120       20   110 P Active  local           10.0.10.124     10.0.10.126
Vl130       30   110 P Active  local           10.0.10.60      10.0.10.62
Vl140       40   110 P Active  local           10.0.10.220     10.0.10.222
Vl150       50   110 P Active  local           10.0.10.156     10.0.10.158
Vl160       60   110 P Active  local           10.0.10.236     10.0.10.238
Vl170       70   110 P Active  local           10.0.10.188     10.0.10.190
Vl199       99   110 P Active  local           10.0.10.252     10.0.10.254
SW-DISTRIB1#
```

Ce tableau montre l'état du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur les interfaces de VLAN. Ce protocole assure la redondance de passerelle pour garantir la continuité de service. Le routeur est actuellement Actif (Active local) pour tous les groupes HSRP, utilisant l'adresse Virtual IP comme passerelle pour les postes clients. La configuration permet une bascule automatique en cas de défaillance du routeur Actif."

```
            Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Po1                 Desg FWD 56        128.65   Shr
Po3                 Desg FWD 56        128.66   Shr
Po5                 Root FWD 56        128.67   Shr
Po12                Desg FWD 56        128.68   Shr
```

Afin de garantir la résilience de la topologie et de prévenir les boucles de commutation (broadcast storms) induites par les liens redondants (EtherChannel), le protocole Spanning Tree Protocol (STP) est actif. La configuration des Port-Channels (Po1, Po3, Po5, Po12) assure que les liens physiques sont agrégés logiquement, permettant au STP de ne bloquer qu'un seul lien logique par Port-Channel. Les statuts Desg FWD (Designated Forwarding) et Root FWD (Root Forwarding) confirment que le protocole a convergé et que tous les chemins sont actifs pour le transfert de données, assurant ainsi la haute disponibilité sans risque de boucle.

Configuration switch distribution 2

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                Et3/2, Et3/3, Et4/0, Et4/1
                                                Et4/2, Et4/3, Et5/0, Et5/1
                                                Et5/2, Et5/3
10   DIRECTION                        active
20   RH                               active
30   DEV                              active
40   MARKETING                        active
50   IT                               active
60   SERVEURS                         active
70   INVITES                          active
99   MANAGEMENT                       active
```

Ce tableau récapitule la segmentation logique du réseau mise en place via les VLANs (Virtual Local Area Networks). Cette configuration permet de séparer les différents services de l'entreprise (DIRECTION, RH, DEV) en réseaux virtuels distincts. L'objectif est d'améliorer la sécurité et de maîtriser le trafic réseau en affectant des ports spécifiques (Ports) à chaque VLAN. Le statut active confirme le bon fonctionnement de la segmentation.

```
SW-DISTRIB2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po2         on               802.1q         trunking      1
Po4         on               802.1q         trunking      1
Po6         on               802.1q         trunking      1
Po12        on               802.1q         trunking      1
```

Ce tableau montre la configuration des liens Trunk sur les Port-channels. Le Trunk est essentiel pour faire transiter le trafic de plusieurs VLANs sur une seule liaison. L'encapsulation 802.1q est utilisée pour étiqueter les trames et identifier leur VLAN d'origine. Le statut trunking confirme que les liens sont actifs et autorisent le passage de tous les VLANs configurés (10 à 99)

```
SW-DISTRIB2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/DR         00:00:33    10.0.200.13     Ethernet2/0
1.1.1.1           1   FULL/BDR        00:00:31    10.0.200.5      Ethernet2/1
SW-DISTRIB2#
SW-DISTRIB2#
```

Ce tableau montre l'état des voisins du protocole de routage OSPF. L'état FULL/DR confirme que l'adjacence est complète et que le voisin (3.3.3.3) a été élu Routeur Désigné. Cela garantit que les informations de routage sont correctement échangées et synchronisées entre les équipements. Le Dead Time est le compteur de surveillance du voisin.

```
Gateway of last resort is 10.0.200.13 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.200.13, 00:50:57, Ethernet2/0
                [110/1] via 10.0.200.5, 00:51:07, Ethernet2/1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 5 masks
C        10.0.10.0/26 is directly connected, Vlan30
L        10.0.10.60/32 is directly connected, Vlan30
C        10.0.10.64/27 is directly connected, Vlan10
L        10.0.10.92/32 is directly connected, Vlan10
C        10.0.10.96/27 is directly connected, Vlan20
L        10.0.10.124/32 is directly connected, Vlan20
C        10.0.10.128/27 is directly connected, Vlan50
L        10.0.10.156/32 is directly connected, Vlan50
C        10.0.10.160/27 is directly connected, Vlan70
L        10.0.10.188/32 is directly connected, Vlan70
C        10.0.10.192/27 is directly connected, Vlan40
L        10.0.10.220/32 is directly connected, Vlan40
C        10.0.10.224/28 is directly connected, Vlan60
L        10.0.10.236/32 is directly connected, Vlan60
C        10.0.10.240/28 is directly connected, Vlan99
L        10.0.10.252/32 is directly connected, Vlan99
C        10.0.200.4/30 is directly connected, Ethernet2/1
L        10.0.200.6/32 is directly connected, Ethernet2/1
O        10.0.200.8/30 [110/20] via 10.0.200.13, 00:50:57, Ethernet2/0
C        10.0.200.12/30 is directly connected, Ethernet2/0
L        10.0.200.14/32 is directly connected, Ethernet2/0
O        10.0.250.0/30 [110/20] via 10.0.200.5, 00:51:07, Ethernet2/1
O        10.0.250.4/30 [110/20] via 10.0.200.13, 00:50:57, Ethernet2/0
SW-DISTRIB2#
SW-DISTRIB2#
```

La table de routage confirme que le switch de distribution voit correctement tous les VLANs du site, qui apparaissent comme *directement connectés* (ex : Vlan10, Vlan20, Vlan30, etc.). Cela prouve que la configuration inter-VLAN est opérationnelle.

On observe également les routes apprises via OSPF vers les routeurs CORE (10.0.200.13 et 10.0.200.5), ce qui valide que l'adjacence OSPF fonctionne correctement et que le switch participe bien au routage dynamique du réseau.

Enfin, la présence de la route par défaut pointant vers le cœur (0.0.0.0/0 via 10.0.200.13) montre que tout le trafic externe est envoyé vers la couche CORE, conformément à l'architecture hiérarchique prévue.

```
Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:           4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
2      Po2(SU)         LACP      Et0/0(P)    Et0/1(P)
4      Po4(SU)         LACP      Et0/2(P)    Et0/3(P)
6      Po6(SU)         LACP      Et1/0(P)    Et1/1(P)
12     Po12(SU)        LACP      Et1/2(P)    Et1/3(P)

SW-DISTRIB2#
SW-DISTRIB2#
```

Ce tableau montre l'état de l'agrégation de liens (Port-channel) configurée via le protocole LACP. L'objectif est d'augmenter la bande passante et d'assurer la redondance en regroupant plusieurs ports physiques (Et0/0, Et0/1, etc.) en un seul

lien logique (Po2, Po4, etc.). Le statut (P) confirme que les ports sont actifs et participent au Port-channel, garantissant la haute disponibilité du lien.

```
SW-DISTRIB2#
SW-DISTRIB2#show sta
SW-DISTRIB2#show stand
SW-DISTRIB2#show standby br
SW-DISTRIB2#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby 10.0.10.93      local           10.0.10.94
Vl20        20   100 P Standby 10.0.10.125     local           10.0.10.126
Vl30        30   100 P Standby 10.0.10.61      local           10.0.10.62
Vl40        40   100 P Standby 10.0.10.221     local           10.0.10.222
Vl50        50   100 P Standby 10.0.10.157     local           10.0.10.158
Vl60        60   100 P Standby 10.0.10.237     local           10.0.10.238
Vl70        70   100 P Standby 10.0.10.189     local           10.0.10.190
Vl99        99   100 P Standby 10.0.10.253     local           10.0.10.254
SW-DISTRIB2#
SW-DISTRIB2#
```

Ce tableau montre l'état du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur les interfaces de VLAN. Le routeur est actuellement en mode Standby (Standby local) pour tous les groupes HSRP. Il est prêt à prendre le relais si le routeur Actif tombe en panne, assurant la redondance de passerelle. L'adresse Virtual IP est la passerelle unique utilisée par les postes clients pour une bascule transparente

```
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- ---------------------------
Po1                 Desg FWD 56        128.65   Shr
Po3                 Desg FWD 56        128.66   Shr
Po5                 Root FWD 56        128.67   Shr
Po12                Desg FWD 56        128.68   Shr
```

Sur DISTRIB2, la commande show spanning-tree permet de vérifier le rôle des interfaces agrégées (Port-Channel) dans la topologie STP.

Le switch affiche :

- Po1, Po3 et Po12 en rôle Designated (Desg) et en état Forwarding (FWD).
- Cela signifie que ces liens sont actifs et servent de chemins de sortie pour diffuser le trafic vers les autres équipements du réseau.
- Po5 apparaît en Root FWD, ce qui indique que DISTRIB2 utilise ce port comme chemin principal vers le Root Bridge.

Le coût STP est le plus faible sur cette interface, d'où son élection comme port root.

Tous les Port-Channels sont en type Shared (Shr), car ils fonctionnent en agrégation LACP et sont considérés comme ports partagés dans la topologie.

La présence de ports en Forwarding prouve que l'arbre STP est stable, sans boucle, et que le trafic circule normalement.

```
SW-DISTRIB1#show access-list
Extended IP access list ACL_DEV
    10 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.10.64 0.0.0.31
    20 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.10.96 0.0.0.31
    30 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.10.192 0.0.0.31
    40 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.10.224 0.0.0.15
    50 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.63 any
Extended IP access list ACL_DIR
    10 permit ip 10.0.10.64 0.0.0.31 any
Extended IP access list ACL_INVITES
    10 deny ip 10.0.10.160 0.0.0.31 10.0.10.0 0.0.0.255
    20 permit tcp 10.0.10.160 0.0.0.31 any eq www
    30 permit tcp 10.0.10.160 0.0.0.31 any eq 443
    40 deny ip any any
Extended IP access list ACL_IT
    10 permit ip 10.0.10.128 0.0.0.31 any
Extended IP access list ACL_SERVEURS
    10 permit ip 10.0.10.128 0.0.0.31 10.0.10.224 0.0.0.15
    20 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.63 10.0.10.224 0.0.0.15
    30 permit ip 10.0.10.192 0.0.0.31 10.0.10.224 0.0.0.15
    40 deny ip 10.0.10.224 0.0.0.15 any
Extended IP access list preauth_ipv4_acl (per-user)
    10 permit udp any any eq domain
    20 permit tcp any any eq domain
 --More--
```

Les ACL ont été appliquées sur les interfaces SVI des switches de distribution conformément au cahier des charges.
Elles isolent strictement les VLANs, limitent les accès non autorisés et forcent un passage sécurisé vers les serveurs et Internet.
Chaque ACL correspond exactement aux règles de sécurité définies par InduSaas.

Configuration R1 CORE

```
R1CORE#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
6.6.6.6           1   FULL/DR         00:00:38    10.0.250.1      Ethernet1/0
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:36    10.0.200.6      Ethernet0/1
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:38    10.0.200.2      Ethernet0/0
R1CORE#
R1CORE#
```

Le protocole OSPF a été déployé en Zone 0 pour assurer le routage dynamique entre la couche de distribution (SW-DISTRIB1/2), la couche Cœur (R1-CORE/R2-CORE) et le routeur ISP. La sortie de la commande show ip ospf neighbor sur R1-CORE confirme l'établissement de l'adjacence complète (FULL/DR) avec tous les voisins : l'ISP (6.6.6.6) et le routeur Core redondant (2.2.2.2). Cette adjacence garantit l'échange automatique des routes, y compris la route par défaut vers Internet, assurant ainsi la connectivité de bout en bout et la résilience du routage.

```
R1CORE#
R1CORE#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.0.250.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.250.1, 00:03:06, Ethernet1/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C        10.0.200.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        10.0.200.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
C        10.0.200.4/30 is directly connected, Ethernet0/1
L        10.0.200.5/32 is directly connected, Ethernet0/1
O        10.0.200.8/30 [110/30] via 10.0.250.1, 00:02:10, Ethernet1/0
                       [110/30] via 10.0.200.6, 00:02:10, Ethernet0/1
O        10.0.200.12/30 [110/20] via 10.0.200.6, 00:02:10, Ethernet0/1
C        10.0.250.0/30 is directly connected, Ethernet1/0

R1CORE#
```

La table de routage de R1-CORE valide la configuration OSPF. La ligne Gateway of last resort is 10.0.250.1 to network 0.0.0.0 et la route O*E2 0.0.0.0/0 confirment que la route par défaut vers Internet est correctement reçue de l'ISP via OSPF. De plus, les routes OSPF (O) vers les autres sous-réseaux (comme 10.0.200.8/30 et 10.0.200.12/30) montrent que R1-CORE connaît les chemins vers R2-CORE et les switches de distribution, assurant ainsi la connectivité interne et la redondance.

```
Gateway of last resort is 10.0.250.5 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.250.5, 00:07:09, Ethernet1/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O        10.0.200.4/30 [110/30] via 10.0.250.5, 00:04:33, Ethernet1/0
C        10.0.200.8/30 is directly connected, Ethernet0/1
L        10.0.200.9/32 is directly connected, Ethernet0/1
C        10.0.200.12/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        10.0.200.13/32 is directly connected, Ethernet0/0
O        10.0.250.0/30 [110/20] via 10.0.250.5, 00:07:09, Ethernet1/0
C        10.0.250.4/30 is directly connected, Ethernet1/0
L        10.0.250.6/32 is directly connected, Ethernet1/0
R2CORE#
```

Sur R2CORE, la table de routage confirme le fonctionnement correct du routage dynamique entre les routeurs du cœur de réseau.

La route par défaut (0.0.0.0/0) pointe vers 10.0.250.5, qui correspond à l'adresse du routeur ISP.
Cela garantit que tout trafic destiné à Internet ou à des réseaux non connus sera envoyé vers le fournisseur d'accès.

Les réseaux 10.0.200.0/30, 10.0.200.8/30, 10.0.200.12/30 et 10.0.200.13/32 apparaissent comme directement connectés, ce qui correspond aux liens d'interconnexion entre R1CORE, R2CORE et le routeur ISP.

La présence de routes OSPF (préfixe *O*) confirme que les deux routeurs de cœur échangent correctement leurs informations de routage via OSPF.
Le réseau 10.0.250.0/30, qui relie R2CORE à R1CORE, est bien appris dynamiquement par OSPF, ce qui valide la redondance et la convergence du plan de routage.

```
R2CORE#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
6.6.6.6           1   FULL/DR         00:00:35    10.0.250.5      Ethernet1/0
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:34    10.0.200.14     Ethernet0/0
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:35    10.0.200.10     Ethernet0/1
R2CORE#
```

La commande *show ip ospf neighbor* sur R2CORE confirme que le protocole OSPF est pleinement opérationnel sur le cœur de réseau.

R2CORE voit trois voisins en état FULL, ce qui signifie que les bases LSDB sont entièrement synchronisées :

- **6.6.6.6 (le routeur ISP) en DR sur l'interface Ethernet1/0 ;**
- **2.2.2.2 (R1CORE) en BDR sur Ethernet0/0 ;**
- **2.2.2.2 également sur Ethernet0/1, conséquence du double lien formant la redondance du backbone.**

La présence de voisins en FULL/DR et FULL/BDR montre que l'élection DR/BDR s'est bien déroulée et que les échanges OSPF sont stables.

```
R1CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1CORE(config)#!
R1CORE(config)## 1. Configuration de la Phase 1 (IKEv1 / ISAKMP)
R1CORE(config)#crypto isakmp policy 10
R1CORE(config-isakmp)# encryption aes 256
R1CORE(config-isakmp)# hash sha256
R1CORE(config-isakmp)# authentication pre-share
R1CORE(config-isakmp)# group 5
R1CORE(config-isakmp)# lifetime 86400
R1CORE(config-isakmp)#!
R1CORE(config-isakmp)#crypto isakmp key Cisco123 address 10.0.250.2
R1CORE(config)#!
R1CORE(config)## 2. Configuration de la Phase 2 (IPsec)
R1CORE(config)#$c transform-set TS_FRANCFORT esp-aes 256 esp-sha256-hmac
R1CORE(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
R1CORE(cfg-crypto-trans)#!
R1CORE(cfg-crypto-trans)#$ition du trafic "intC)ressant" (Crypto ACL)
R1CORE(cfg-crypto-trans)#$t ip 10.0.10.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
R1CORE(config)#!
R1CORE(config)## 4. CrC)ation de la Crypto Map
R1CORE(config)#crypto map CM_FRANCFORT 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1CORE(config-crypto-map)# set peer 10.0.250.2
R1CORE(config-crypto-map)# set transform-set TS_FRANCFORT
R1CORE(config-crypto-map)# match address 101
R1CORE(config-crypto-map)#!
R1CORE(config-crypto-map)#$ation de la Crypto Map sur l'interface publique
R1CORE(config-crypto-map)#interface Ethernet1/0
R1CORE(config-if)# crypto map CM_FRANCFORT
R1CORE(config-if)#!
R1CORE(config-if)#$aire pour que le trafic soit envoyC) vers le tunnel)
R1CORE(config-if)#ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 10.0.250.2
```

Sur le routeur R1CORE, j'ai mis en place un tunnel VPN IPsec site-à-site avec le site distant de Francfort.

La configuration est structurée en quatre étapes :

1) Phase 1 – IKEv1 (ISAKMP)
Une *crypto isakmp policy* est définie afin d'établir un canal sécurisé pour négocier la clef :

- **chiffrement AES-256,**
- **intégrité SHA-256,**
- **authentification par clé pré-partagée,**
- **groupe Diffie-Hellman 5,**
- **durée de vie 86400 secondes.**
  Une clé pré-partagée (Cisco123) est configurée avec l'adresse publique du site distant (10.0.250.2).

2) Phase 2 – IPsec
Un *transform-set* nommé TS_FRANCFORT est créé en mode tunnel, utilisant :

- **ESP-AES-256 pour le chiffrement,**
- **ESP-SHA-256 pour l'intégrité.**

3) Définition du trafic intéressant (Crypto ACL)
L'ACL 101 définit le trafic qui doit être chiffré :

- **réseau local du siège 10.0.10.0/24,**
- **réseau distant de Francfort 192.168.200.0/24.**

4) Crypto Map
Une crypto-map nommée CM_FRANCFORT lie l'ACL, le transform-set et l'adresse du peer distant. Elle est appliquée sur l'interface WAN Ethernet1/0.

Enfin, une route statique force l'envoi du réseau distant via l'IP publique du peer :
ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 10.0.250.2.